

# Manual de Usuario

Lucía Serrato Roldán

Mayo 2026

## PIPELINE DE RECONSTRUCCIÓN 3D Y ESTEREOLOGÍA AVANZADA

Herramienta de código abierto para la cuantificación volumétrica de glioblastoma  
murino

Este manual describe el flujo de trabajo, los requisitos de configuración y la arquitectura algorítmica del ecosistema de scripts en Python diseñado para el procesamiento de imágenes confocales, alineamiento elástico, interpolación matemática y estimación volumétrica automatizada.

### 0.1. Requisitos del Sistema e Infraestructura

El procesamiento de volúmenes de datos  $n$ -dimensionales masivos procedentes de microscopía confocal impone exigencias críticas sobre el hardware, especialmente en lo relativo a la memoria de vídeo y el ancho de banda del almacenamiento.

#### 0.1.1. Entorno de Software

El sistema se ha desarrollado y validado bajo entornos virtuales puros empleando las siguientes dependencias base:

- **Intérprete:** Python 3.10 o superior.
- **Visualización Gráfica:** Napari (aceleración mediante OpenGL).
- **Visión de Computador:** OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*).
- **Cálculo Matricial y Científico:** NumPy y SciPy (módulo `interpolate`).
- **Procesamiento de Imagen Histológica:** scikit-image (módulos `filters` y `morphology`).

### 0.1.2. Especificaciones de Hardware Recomendadas

- **Memoria RAM:** Mínimo 16 GB para la gestión de tensores volumétricos sin desbordamiento de búfer.
- **Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU):** GPU dedicada con arquitectura NVIDIA compatible con CUDA y un mínimo de 6 GB de VRAM asignada para evitar latencias en el renderizado volumétrico interactivo.
- **Almacenamiento:** SSD NVMe conectado vía PCIe para maximizar las tasas de transferencia de lectura/escritura de archivos TIFF masivos.

## 0.2. Arquitectura y Estructuración del Dataset

Para la correcta ejecución automatizada del *pipeline*, las micrografías crudas deben estructurarse de forma estricta según el canal de emisión fluorescente. El software leerá la raíz buscando subcarpetas indexadas:

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Reconstruccion_v2/ | # Directorio raíz del dataset (RUTA_RAIZ)       |
| C00-DAPI/          | # Canal 0: Núcleos celulares (Corte secuencial) |
| C01-IBA-1/         | # Canal 1: Microglía activada                   |
| C02-GFAP/          | # Canal 2: Astrocitos / Masa tumoral primaria   |

Los archivos individuales de los planos deben seguir una nomenclatura indexada donde el prefijo identifique unívocamente el número de corte asignado en el criostato (ej. `c45_DAPI.tif`, `c47_DAPI.tif`) para permitir el filtrado por vectores de índices válidos.

## 0.3. Descripción Funcional del Flujo de Ejecución (Pipeline)

El procesamiento se divide en fases modulares desacopladas para optimizar la gestión de la memoria del sistema:

Figura 1: Flujo secuencial de datos desde la micrografía confocal cruda hasta la estimación estereológica.

### 0.3.1. Fase 1: Fusión de Planos Axiales (`01_merge.py`)

Consiste en la lectura de las ráfagas de planos de cada *z-stack* individual y su consolidación en una sola proyección bidimensional mediante el algoritmo de Proyección de Máxima Intensidad (*Maximum Intensity Projection*, MIP).

- **Entrada:** Directorio con archivos TIFF por planos focales parciales.
- **Operación:** Extracción matricial mediante reducción por valor máximo local: `np.maximum.reduce(planos)`.

- **Salida:** Imagen unificada por corte conservando la máxima expresión de fluorescencia en formato `uint16`.

### 0.3.2. Fase 2: Normalización, Registro y Reconstrucción Volumétrica (`02_normalization.py`)

Este módulo es el núcleo del procesamiento espacial. Ejecuta tres subprocesos críticos:

1. **Reducción de Escala XY:** Optimiza los tiempos de cómputo aplicando un factor de submuestreo espacial geométrico (`ESCALA_REDUCCION = 0.2`) mediante interpolación por área, idónea para la preservación de bordes de fluorescencia.
2. **Registro de Imágenes (Alineamiento ECC):** Corrige los desplazamientos traslacionales introducidos mecánicamente durante la manipulación histológica. Emplea correlación de fase gruesa robusta integrada con refinamiento fino mediante el algoritmo de Coeficiente de Correlación Mejorado (ECC) con un límite estricto de 600 iteraciones.
3. **Interpolación Z Tridimensional:** Dado que el espaciado físico entre cortes consecutivos varía debido a las contingencias del laboratorio, el script mapea las posiciones físicas reales ( $z_i \in R$ ) y computa un *Cubic Spline* continuo a lo largo del eje axial. Esto permite transicionar de un muestreo disperso a un volumen denso continuo con una resolución uniforme ajustable de  $1\mu\text{m}/\text{plano}$ .

El volumen denso tridimensional resultante se exporta en matrices comprimidas de alto rendimiento contiguas en memoria (`.npz`).

### 0.3.3. Fase 3: Visualización y Co-localización Interactiva (`03_visualization.py`)

Despliega la interfaz computacional en Napari configurada nativamente en un entorno tridimensional (3D) para la inspección y curación cualitativa de las muestras segmentadas:

- **Superposición Multicanal:** Renderizado aditivo simultáneo asignando paletas cromáticas normalizadas (DAPI en azul, IBA-1 en verde, GFAP en rojo) con ajuste fino de opacidades y límites de contraste por percentiles.
- **Mapas de Co-localización Computados:** El visualizador genera dinámicamente capas adicionales mediante álgebra de tensores:
  - $\text{Contacto IBA1} \times \text{GFAP}$ : Resalta en amarillo las regiones donde la microglía infiltra el núcleo de la masa tumoral astrocitaria.
  - $\text{IBA1} \times \text{DAPI Tumoral}$ : Capa en color cian que aísla de forma matemática los puntos exactos de contacto celular entre células inmunitarias y los núcleos con alta densidad proliferativa.

#### 0.3.4. Fase 4: Estimación Estereológica de Cavalieri (04\_cavalieri.py)

Ejecuta la integración matemática del volumen tumoral bajo un enfoque probabilístico de muestreo sistemático uniforme. Aplica la ecuación matemática fundamental:

$$V = T \cdot \sum_{i=1}^n A_i$$

Donde  $T$  es el espaciado entre cortes analizados ( $\mu\text{m}$ ) y  $A_i$  representa el área segmentada del tumor en el plano correspondiente.

El script automatiza dos perfiles analíticos específicos según la naturaleza de la señal:

- **Umbralización de Li ("li"):** Algoritmo basado en la minimización de la entropía cruzada, óptimo para aislar señales de inmunofluorescencia tenues o con gradientes difusos (canales GFAP e IBA-1).
- **Modo Histológico de Tejido ("tejido"):** Diseñado específicamente para el canal DAPI. Aplica una resta adaptativa de fondo, un filtro gaussiano ( $\sigma = 3$ ) para fusionar los núcleos discretos en una masa celular continua, y aplica un **factor de corrección morfométrico multiplicativo estricto de  $\times 6,74$**  para compensar la infraestimación citoplasmática inherente al marcador nuclear.

Los resultados se consolidan y exportan en un informe estructurado tabular de formato CSV para análisis estadísticos externos.